

เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ฉบับสรุป (Mini SRS)

โครงการระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง

(Smart Village Waterworks Management System)

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รหัสโครงการ: SE-2567-WTR-MINI | ฉบับเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลงาน

1. บทสรุปผู้บริหารและความเป็นมาของโครงการ (Executive Summary)

กิจการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ให้บริการจ่ายน้ำประปาแก่ประชาชนจำนวน 400 ครัวเรือน เดิมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาใช้ระบบการจดบันทึกด้วยสมุดกระดาน ทำให้ประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ การจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน ปัญหาตัวเลขย้อนกลับ การคำนวณค่าน้ำล่าช้า การติดตามหนี้ค้ำชำระไม่เป็นระบบ และการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้จัดเก็บร้อยละ 10 ขาดความคล่องตัวและตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก

คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บด้วยภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบครบวงจร ครอบคลุมการจัดทำทะเบียนผู้ใช้ น้ำพร้อมรหัส QR Code ติดหน้าบ้าน การเดินจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนามตามเส้นทางจริง (แบบ ป.17) การรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน (แบบ ป.31/32) การสร้างภาพ QR Code ชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ การควบคุมบัญชีลูกหนี้ค้ำชำระ (แบบ กค.4) และการคำนวณใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดเก็บร้อยละ 10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความโปร่งใสของกองทุน

2. การกำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ (User Roles & Permissions)

ตารางที่ 1 บทบาทและสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ 4 ระดับ

บทบาท (Role)	ตำแหน่งจริงในชุมชน	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้าจอเริ่มต้น
ผู้ดูแลระบบ (Superadmin)	ประธานกรรมการบริหาร ประปา / ผู้ใหญ่บ้าน	เข้าถึงข้อมูลได้ทุกส่วน อนุมัติใบสำคัญเบิกจ่าย กำหนดอัตราค่าน้ำ คุรายงานงบดุล และสำรองฐานข้อมูล	dashboard.php
เจ้าหน้าที่ (Staff)	เหรัญญิกกองทุน / ช่างจด บันทึกมาตรวัดน้ำ	จดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำ (ป.17) บันทึกการรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ (ป.31/32) และคุมหนี้ (กค.4)	meter_reading.php
สมาชิกผู้ใช้น้ำ (Member)	ชาวบ้านผู้ใช้น้ำที่ลงทะเบียน	ตรวจสอบประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง ดยยอดค้ำชำระ สแกน QR Code พร้อมเพย์ และส่งเรื่องแจ้งน้ำรั่ว	portal_citizen.php
ประชาชนทั่วไป (User)	ประชาชน / บุตรหลาน	ค้นหาค่าน้ำด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือบ้านเลขที่ สแกนชำระเงิน และแจ้งจุดท่อแตกฉุกเฉิน	index.php

หมายเหตุ: อ้างอิงไฟล์ต้นแบบหน้าจอจำลอง Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp (31 หน้าจอ) และซอร์สโค้ดระบบจริงบนคลัง GitHub: <https://github.com/phawatjam-collab/Water> (สาขา main)

3. ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ (Functional Requirements Matrix)

ระบบประกอบด้วย 10 ฟังก์ชันงานหลักที่ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การจดบันทึกข้อมูลจนถึงการปิดงบดุลประจำปี:

ตารางที่ 2 ตารางสรุป 10 ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

รหัส	ชื่อฟังก์ชันงาน	ข้อมูลนำเข้า (Inputs)	การประมวลผลและผลลัพธ์ (Outputs)	ไฟล์ระบบ (PHP)
FR-01	ทะเบียนผู้ใช้น้ำและสติ๊กเกอร์ QR Code	ชื่อ-สกุล, บ้านเลขที่, โซน, หมายเลขโทรศัพท์, ลำดับเส้นทาง	สร้างรหัสผู้ใช้น้ำอัตโนมัติ (WY-xxx) และพิมพ์แผ่นสติ๊กเกอร์ QR Code ติดหน้าบ้าน 4 รูปแบบ	register.php print_qr_labels.php
FR-02	การจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม (ป.17)	รอบเดือน/ปี, รหัสผู้ใช้น้ำ, เลขอ่านมาตรวัดน้ำครั้งนี้	เรียงลำดับตามเส้นทางเดินจริง สแกนกล้อง QR Code คำนวณหน่วยใช้สด แสดงแถบความคืบหน้า	meter_reading.php api/readings.php
FR-03	การคำนวณค่าน้ำและตรวจจับค่าผิดปกติ	เลขอ่านครั้งก่อน-ครั้งนี้, อัตราต่อหน่วย, ค่าบำรุงรักษา	สูตร (หน่วย x 7) + 10 + หนี้ค้างเก่า แจ้งเตือนกรณีเลขถอยหลังหรือใช้น้ำพุ่งสูงเกิน 3 เท่า	api/readings.php api/cycles.php
FR-04	การค้นหาข้อมูลค่าน้ำสำหรับประชาชน	หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลักหรือบ้านเลขที่	ค้นหาเร็วไม่เกิน 0.05 วินาที แสดงรายการค้างชำระและปุ่มเปิดภาพ QR Code ชำระเงิน	index.php portal_citizen.php
FR-05	การรับชำระเงินและออกใบเสร็จ (ป.31/32)	รหัสผู้ใช้น้ำ, รอบบิล, จำนวนเงินที่รับชำระ	บันทึกสถานะชำระแล้วทันที ออกรหัสใบเสร็จ และเปิดหน้าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ป.31/32 ในคลิกเดียว	finance_billing.php api/receipts.php
FR-06	การสร้าง QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์	ยอดเงินสุทธิที่ต้องชำระ, หมายเลขบัญชีกองทุน	สร้างภาพ QR Code ตามมาตรฐาน EMVCo ตรงตามยอดสตางค์จริง สแกนโอนผ่านทุกแอปธนาคาร	api/receipts.php index.php
FR-07	การควบคุมลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ กค.4)	รอบบิลค้างชำระ, ตัวกรองอายุหนี้ 1/2/3+ เดือน	รายงานจัดกลุ่มอายุหนี้ พิมพ์หนังสือเตือนกำหนดชำระ 7 วัน และมีปุ่มลัดสลับไปตัดรับเงินทันที	finance_billing.php api/arrears.php
FR-08	การจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10%	ยอดเงินที่รับชำระจริงในงวด, หมวดค่าใช้จ่ายกองทุน	คำนวณค่าตอบแทนร้อยละ 10 อัตโนมัติ จัดทำใบสำคัญเบิกจ่าย 8 หมวด พร้อมตัวอักษรบาทไทย	finance_billing.php api/vouchers.php
FR-09	รายงานงบดุลประจำปี เดือนและสถิติน้ำสูญเสีย	ข้อมูลสรุปปิดงวดบัญชี, ปริมาณน้ำสูญเสีย	สรุปรายรับ-รายจ่าย ยอดคงเหลือ บัญชีเงินสด/ธนาคาร อัตราน้ำสูญเสีย NRW และส่งออก Excel	executive_reports.php api/export_excel.php
FR-10	การรับแจ้งเหตุน้ำรั่ว-ท่อแตกและติดตามงาน	ชื่อผู้แจ้ง, หมายเลขโทรศัพท์, จุดเกิดเหตุ	บันทึกการแจ้งเหตุ แสดงการแจ้งเตือนช่าง และอัปเดตสถานะการเข้าซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ	index.php api/tickets.php

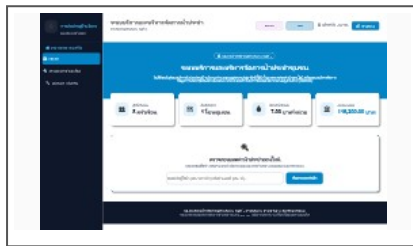
การบูรณาการระบบการเงิน (Unified Interface): ฟังก์ชัน FR-05, FR-07 และ FR-08 รวมศูนย์อยู่ในหน้าจอ finance_billing.php ภายใต้แถบควบคุมรอบบิลเดียวกัน เมื่อสลับแท็บข้อมูลจะซิงค์ตรงกันทันที และมีหน้าต่างป๊อปอัพช่วยให้บันทึกเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องโหลดสลับหน้าเว็บไปมา

4. สถาปัตยกรรมระบบและภาพหน้าจอต้นแบบ (Architecture & Prototypes)

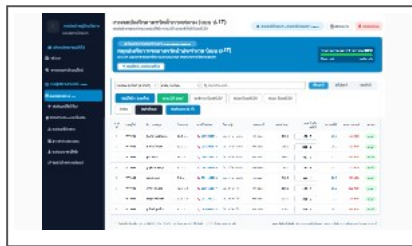
ระบบถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 4 ระดับ (4-Tier Software Architecture) ประกอบด้วย:

- **ระดับส่วนติดต่อผู้ใช้ (Presentation Tier):** Responsive Web พัฒนาด้วย HTML5, CSS3, JavaScript และ Bootstrap 5 รองรับทั้งคอมพิวเตอร์สำนักงานและสมาร์ทโฟน
- **ระดับตรรกะการประมวลผล (Application Tier):** ภาษา PHP 8 ทำหน้าที่คำนวณค่าน้ำ ตรวจสอบค่าผิดปกติ ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (RBAC) และคำนวณค่าตอบแทนร้อยละ 10
- **ระดับการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Tier):** MariaDB 10.4 / MySQL (InnoDB Engine, utf8mb4) รองรับธุรกรรมที่ถูกต้องครบถ้วน (ACID) และมีระบบติดตั้งฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Zero-Config DB)
- **ระดับการเชื่อมต่อภายนอก (Integration Tier):** มาตรฐานสร้างพร้อมเพย์ QR Code (EMVCo), การสแกนผ่านกล้อง และการส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel

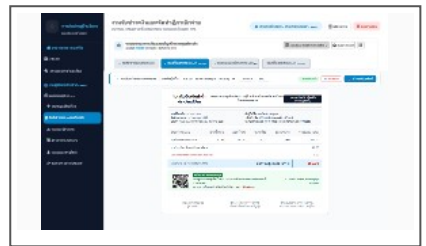
ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบในไฟล์ Axure RP (Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp) เทียบเคียงกับระบบจริง:



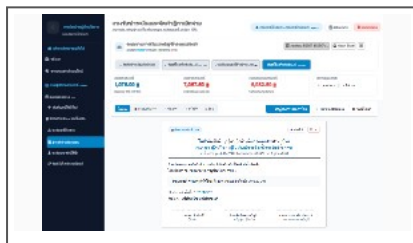
รูปที่ 1: ค้นหาค่าน้ำ (Screen 1)
ระบบจริง: index.php



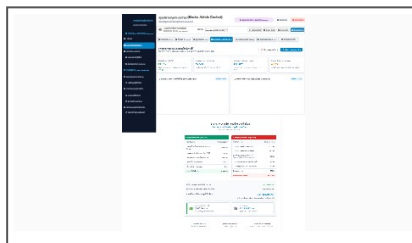
รูปที่ 2: จดมิเตอร์ ป.17 (Screen 5)
ระบบจริง: meter_reading.php



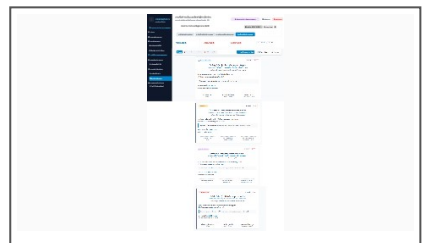
รูปที่ 3: ใบเสร็จ ป.31/32 (Screen 7)
ระบบจริง: finance_billing.php



รูปที่ 4: ฎีกาเบิกจ่าย 10% (Screen 9)
ระบบจริง: finance_billing.php



รูปที่ 5: งบดุลประจำเดือน (Screen 18)
ระบบจริง: executive_reports.php



รูปที่ 6: สติ๊กเกอร์ QR (Screen 30)
ระบบจริง: print_qr_labels.php

5. การตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจรับโครงการงาน (Verification & Acceptance)

ระบบได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมในการนำไปใช้งานจริงตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์:

ตารางที่ 3 รายการตรวจสอบความถูกต้องและผลการทดสอบระบบ (Verification Checklist)

รายการตรวจสอบ (Checklist)	เกณฑ์และมาตรฐานการประเมิน	ผลการประเมิน
ความถูกต้องของไวยากรณ์ PHP	ทดสอบรันคำสั่ง php -l ครบทั้ง 25 ไฟล์ในระบบ	ผ่านเกณฑ์ 100% (ไม่มีข้อผิดพลาด)
ระบบฐานข้อมูลเริ่มต้น	สร้างฐานข้อมูลและตารางอัตโนมัติผ่าน api/db.php เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก	ผ่านเกณฑ์ (ทำงานสมบูรณ์)
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	ใช้คำสั่ง PDO Prepared Statements 100% ป้องกัน SQL Injection	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน OWASP
การสำรองข้อมูลฉุกเฉิน	สามารถสำรองฐานข้อมูลเป็นไฟล์ .sql ผ่าน api/backup.php ในคลิกเดียว	ผ่านเกณฑ์ (พร้อมใช้งาน)
ความสอดคล้องกับต้นแบบ Axure	หน้าจอระบบจริงสอดคล้องกับ Wireframe ทั้ง 31 หน้าจอในไฟล์ .rp	ผ่านเกณฑ์ (ตรงตามต้นแบบ)

6. สรุปรายการสิ่งส่งมอบของโครงการงาน (Project Deliverables)

- 1. ซอร์สโค้ดระบบเต็ม: คลัง phawatjam-collab/Water บน GitHub (สาขา main)
- 2. โครงสร้างฐานข้อมูล: ไฟล์ database.sql รองรับข้อมูลจำลอง 400 ครั้วเรือน
- 3. เอกสารข้อกำหนดความต้องการฉบับเต็ม: FULL_SRS_DOCUMENT.pdf (8 หน้า)
- 4. เอกสารข้อกำหนดความต้องการฉบับสรุป: MINI_SRS_DOCUMENT.pdf (4 หน้า)
- 5. คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบจริง: USER_MANUAL_XAMPP.pdf (6 หน้า)
- 6. คู่มือการทดสอบต้นแบบส่วนติดต่อผู้ใช้: USER_MANUAL_AXURE.pdf (6 หน้า)

6. สรุปรายการสิ่งส่งมอบและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Project Deliverables & Handover)

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยางได้รับการพัฒนาและทดสอบความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด โดยมีรายการสิ่งส่งมอบเพื่อการนำไปใช้งานจริงและการบำรุงรักษาในระยะยาวดังต่อไปนี้:

- 1. **ซอร์สโค้ดและระบบฐานข้อมูล:** ซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์บนคลัง phawatjam-collab/Water บน GitHub (สาขา main) พร้อมโครงสร้างฐานข้อมูลมาตรฐานและชุดข้อมูลจำลอง 400 ครั้วเรือนในไฟล์ database.sql
- 2. **เอกสารทางวิชาการและคู่มือการปฏิบัติงาน:** เอกสารข้อกำหนดความต้องการฉบับสมบูรณ์ (Full SRS 8 หน้า), ฉบับสรุป (Mini SRS 4 หน้า), คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบจริง (XAMPP Manual 6 หน้า) และคู่มือทดสอบต้นแบบ (Axure Manual 6 หน้า)
- 3. **การถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรม:** จัดทำคู่มือแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่จตมาตรวัดน้ำภาคสนาม ช่างซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่กองทุน เพื่อให้สามารถดูแลระบบได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
- 4. **การรับประกันและดูแลระบบ:** กำหนดแนวทางการสำรองข้อมูลรายสัปดาห์ผ่านระบบ 1-Click Backup และแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือปฏิบัติงานประจำสถานีประปา